MP4

Radioaktivitas dan Pengukuran Waktu Paruh

1 Pendahuluan

Radioaktivitas bisa dianalogikan seperti bara api yang tersembunyi di dalam sekam. Dari luar tampak tenang, tetapi di dalamnya ada energi yang sewaktu-waktu dapat "meloncat" keluar. Inti atom yang tidak stabil ibarat bara tersebut—ia dapat melepaskan percikan dalam bentuk partikel alfa, beta, atau sinar gamma. Percikan ini memang tak selalu terlihat, tetapi tetap bisa menimbulkan dampak bagi tubuh manusia.

Lalu bagaimana cara melindungi diri? Bayangkan radiasi seperti hujan deras. Jika kita tidak ingin basah, kita membutuhkan payung atau jas hujan. Dalam konteks radiasi, "payung" itu adalah bahan pelindung yang mampu menahan atau meredam pancaran energi tersebut. Namun, tidak semua payung sama kuatnya—ada yang tipis dan mudah ditembus, ada pula yang tebal dan lebih efektif. Daya lindungnya bergantung pada jenis "hujan" (jenis radiasi), seberapa deras curahnya (energinya), serta seberapa tebal dan rapat bahan pelindung yang digunakan.

Dan tentu saja, seperti menghindari hujan badai, menjauh dari pusatnya adalah langkah paling sederhana dan ampuh. Semakin jauh kita dari sumber radiasi, semakin kecil paparan yang kita terima.

2 Tujuan

Tujuan dari eksperimen ini adalah:

1. Menyelidiki fenomena radioaktivitas,
2. Memahami bagaimana ketidakstabilan nuklir menyebabkan radioaktivitas,
3. Memahami konsep waktu paruh dan konstanta peluruhan,
4. Mengukur waktu paruh suatu bahan radioaktif,
5. Memahami bagaimana intensitas radiasi dipengaruhi oleh jarak,
6. Memahami bagaimana perlindungan terhadap radiasi bekerja,

7. Memahami prosedur keselamatan dalam menangani radioisotop dengan menggunakan bahan pelindung.

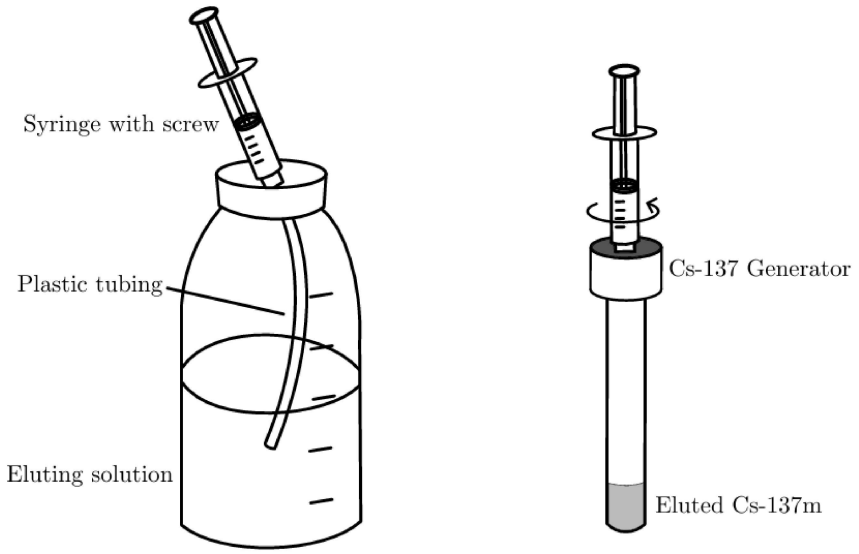
3 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam praktimum ini adalah:

Nama	**Jumlah**	**Detail**
Dudukan statis	2	-
Mobile CASSY	1	-
Laptop	1	-
Tabung GM (Geiger-Müller)	1 (Adaptor disertakan)	-
Peralatan elusi	-	-
Sumber radioaktif	5 (Cs-137, Am-241, Co-60, Kr-54, Sr-90)	-
Sarung tangan lateks	2	-
Kertas, plastik, dan logam	Masing-masing 1	-

4 Pre-Lab

1. Berdasarkan kemampuan mengionisasi material, Radiasi dapat diklasifikasikan menjadi berapa? Sebutkan juga contohnya!
2. Bagaimana radioaktivitas terjadi? Apa yang terjadi dalam inti atom radioaktif?
3. Jelaskan konsep waktu paruh dalam konteks peluruhan radioaktif.
4. Apa hubungan antara konstanta peluruhan dan waktu paruh isotop radioaktif?
5. Jelaskan konsep kesetimbangan radioaktif dan bagaimana hal itu mempengaruhi aktivitas sampel radioaktif seiring waktu.
6. Uraikan skema peluruhan dari Cs-137.
7. Mengapa larutan elusi yang digunakan adalah larutan NaCl?
8. Sebutkan tiga jenis radiasi utama yang dipancarkan selama peluruhan radioaktif dan karakteristiknya.
9. Gambarkan ilustrasi yang menunjukkan hubungan antara intensitas radiasi dan jarak.
10. Bagaimana bahan tertentu dapat menghentikan radiasi?
11. Bagaimana perlindungan terhadap radiasi diterapkan dalam penanganan bahan radioaktif?



Gambar 6: Skema Alat untuk Elusi Cs-137

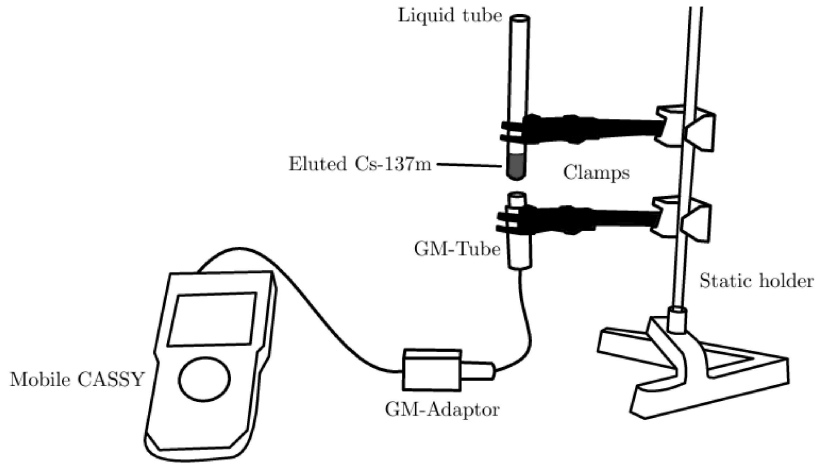
5 In-Lab

Elusi Cs-137

1. set up alat praktikum menurut gambar 6.
2. Gunakan selang plastik untuk memasukkan 2-3 mL larutan elusi ke dalam jarum suntik.
3. Dengan menggunakan sarung tangan lateks, buka penutup pelindung generator Cs-137.
4. Pasang jarum suntik ke generator dengan memutarnya ke tempatnya.
5. Dengan hati-hati, dorong larutan elusi ke dalam generator sambil menempatkan tabung uji di bawahnya.
6. Proses elusi harus berlangsung selama 10-20 detik.

Pengukuran Waktu Paruh

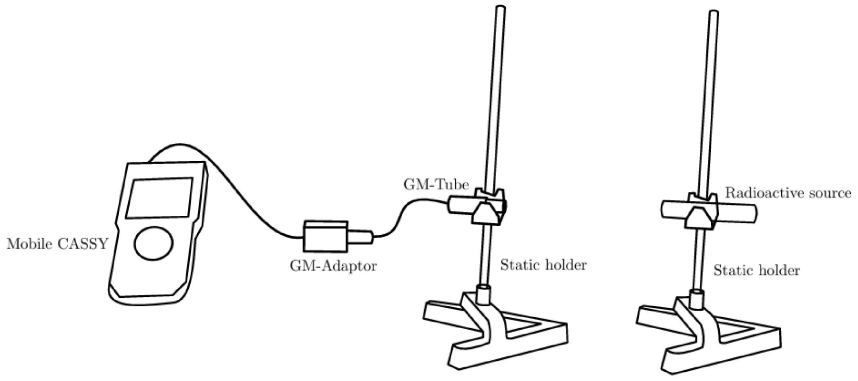
1. set up alat praktikum menurut gambar 7
2. Hubungkan Mobile CASSY ke GM-Adaptor dan Tabung GM.
3. Atur waktu pengukuran di Mobile CASSY menjadi manual dan mulai pengukuran aktivitas radioaktif (dalam hitungan per detik).
4. Hentikan pengukuran jika aktivitas radioaktif mendekati 1 hitungan/detik.
5. Simpan hasil pengukuran sebagai file teks.



Gambar 7: Skema Alat untuk Pengukuran Waktu Paruh

Pengukuran Intensitas Radiasi dan Pelindung

1. set up alat praktikum menurut gambar 8.
2. Posisikan Tabung GM sejajar dengan sumber radiasi.
3. Ukur intensitas radiasi pada berbagai jarak dari 1 cm hingga 10 cm.
4. Catat intensitas radiasi latar belakang di dalam ruangan.
5. Uji efek bahan pelindung (kertas, plastik, dan logam) terhadap intensitas radiasi.
6. Rekam hasil pengukuran untuk setiap variasi.



Gambar 8: Skema Alat untuk Pengukuran Intensitas Radiasi dan Pelindung

Peringatan

Setelah melakukan pratkikum, pastikan sumber radiasi disimpan dalam wadah yang terlindungi dan rapat

6 Analisis Data

1. Aktivitas zat radioaktif pada waktu t, A_t, diberikan oleh persamaan:

$$A_t = A_0 e^{-\lambda t} \tag{9}$$

2. Sesuaikan data dengan regresi eksponensial atau lakukan linearisasi terlebih dahulu.

3. Jika konstanta peluruhan λ diketahui, maka waktu paruh dapat dihitung dengan:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \tag{10}$$

4. Buat grafik intensitas radiasi sebagai fungsi jarak.

7 Post-Lab

1. Apa yang dapat disimpulkan dari aktivitas radioaktif sebagai fungsi waktu?
2. Bahan apa yang bersifat radioaktif dalam eksperimen ini?
3. Dari bahan yang diuji, mana yang memiliki waktu paruh tertentu?
4. Apa arti fisik dari konstanta peluruhan?
5. Mengapa kurva yang dihasilkan tidak berbentuk eksponensial sempurna?
6. Mengapa radiasi berbanding terbalik dengan jarak?
7. Bagaimana bahan pelindung dapat menghentikan radiasi?
8. Identifikasi jenis radiasi dari masing-masing sumber radioaktif berdasarkan data pengukuran.